

דף תרגילים מס' 1 – טורים חיוביים

תרגיל 1.0 פתרו את אי-השוויונות הבאים.

$$(א) \quad x^2 - 3x + 5 < 3, \quad (ב) \quad |x^2 - 3x + 5| < 3, \quad (ג) \quad 1 < \left| \frac{x-3}{2} \right| < 7$$

$$(ד) \quad \left| \frac{x+5}{x-2} \right| < 3, \quad (ה) \quad -4 < \left| \frac{x-1}{x+4} \right| < 1, \quad (ו) \quad \sqrt{\frac{x-4}{2}} < 7$$

תרגיל 1.1 בתרגילים הבאים קבעו האם הטורים מתכנסים או לא. אם כן, מצאו את סכום הטור.
רמז: בדקו האם הטור הנחקר הוא טור הנדסי.

$$(א) \quad 4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \dots, \quad (ב) \quad \frac{1}{36} + \frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{6}{125} + \dots$$

$$(ג) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{5^n}, \quad (ד) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 3^{1-n} 5^{n/2}, \quad (ה) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{n(n-1)}$$

$$(ו) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3(n+1)(n+2)}, \quad (ז) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \sin\left(\frac{1}{n+1}\right) \right]$$

תרגיל 1.2 מצאו עבור אילו ערכים של x הטורים הבאים מתכנסים וחשבו את סכומם.

$$(א) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}, \quad (ב) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad (ג) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin^n x, \quad (ד) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \tan^n x$$

תרגיל 1.3 כדור גומי נופל מגובה של 4 מטרים ואז קופץ לחצי הגובה ממנו נפל וחוזר חלילה. מצאו את המרחק הכולל שהכדור עבר אם הוא ממשיך לקפוץ באופן זה עד אינסוף.

תרגיל 1.4 הוכיחו את הטענות הבאות.

$$(א) \quad \text{אם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס, אז הטור } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ מתבדר.}$$

$$(ב) \quad \text{אם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתבדר ו- } c \neq 0, \text{ אז הטור } \sum_{n=1}^{\infty} ca_n \text{ גם מתבדר.}$$

$$(ג) \quad \text{אם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס והטור } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ מתבדר, אז הטור } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ מתבדר.}$$



תרגיל 1.5 קבעו האם הטורים מתכנסים או מתבדרים (אין צורך לחשב את הסכום).

$$(\text{א}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad (\text{ב}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^6} \quad (\text{ג}) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad (\text{ד}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$$

$$(\text{ה}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \quad (\text{ו}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3} \quad (\text{ז}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} \quad (\text{ח}) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan^n \frac{1}{n}$$

תרגיל 1.6 בדקו שהטורים הבאים מתכנסים, וחשבו את סכומם.

$$(\text{א}) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (\text{ב}) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \quad (\text{ג}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} \quad (\text{ד}) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{3^n} - \frac{6}{(n+3)(n+4)}\right)$$

$$(\text{ה}) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} \quad (\text{ו}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21^{n-1}}} \cdot \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-3)} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt[4]{133^{n-1}}}$$

תרגיל 1.7 חקרו את ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)$ לכל x ממשי.

תרגיל 1.8 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתכנסים (כלומר, הראו שסדרות הסכומים החלקיים מהוות סדרות קושי):

$$(\text{א}) \dots + \frac{\cos(nx) - \cos((n+1)x)}{n} + \dots + \frac{\cos(2x) - \cos(3x)}{2} + \frac{\cos(x) - \cos(2x)}{1}$$

$$(\text{ב}) \dots + \frac{\cos(x^n)}{n^2} + \dots + \frac{\cos(x^2)}{2^2} + \frac{\cos(x)}{1^2}$$

תרגיל 1.9 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתבדרים:

$$(\text{א}) \dots + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1, \quad (\text{ב}) \dots + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} + \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}}$$